



به نام خدا

پروژه پایانی درس مهندسی نرم افزار
پرديس بين المللی دانشگاه تهران کیش

موضوع: مدیریت و پایش دارو های استراتژیک و زنجیره تامین

اساتید : دکتر معینی و دکتر مظفری

دانشجویان : مدیا مختاری ، آیدا علیزاده ، آیشین لطفی

توضیحات پروژه:

سیستم مدیریت و پایش دارو های استراتژیک و زنجیره تامین یک سیستم بحرانی ایمنی است. بدین معنی که اگر درست کار نکند میتواند منجر به کمبود دارو اشتباه در توزیع تاخیر در هشدار های مهم اختلال در زنجیره تامین و در نهایت آسیب به بیماران شود.

✓ مهم ترین عواملی که در کل پروژه برآن تاکید میشود، ردیابی دارو، هشدار کمبود و یکپارچگی زنجیره تامین است.

نام	شماره	فاز	نقش	مسئولیت
مدیا مختاری	۲۵۲۸۰۲۱۸۴	فاز ۰	مدیر پروژه	مدیریت پروژه تقسیم وظایف تنظیم زمانبندی تهیه گانت چارت و WBS
		فاز ۱	تحلیل گر	شناسایی ذی نفعان و تحلیل دیدگاه های آنها (Stakeholder Analysis) / نیازمندی های کارکردی (FR) و غیر کارکردی (NFR) با الویت MoSCoW
		فاز ۲	معمار سیستم (System Architect)	سند یکپارچگی (Integration Document)
		فاز ۳	تحلیل گر / معمار	تحلیل وابستگی ها (Dependency Diagrams) ارزیابی ریسک های سیستمی
		فاز ۴	تحلیل گر	مقایسه ساختار یافته رویکردهای سنتی و مدرن آشنایی در مقابل چابک و خدمت گرا
		فاز ۵	طراح	نمودار کلاس طراحی (Design Class Diagram)
		فاز ۶	توسعه دهنده معمار / طراح	مستندات ساخت و استقرار (Build & Deployment) / گزارش تطابق کد با طراحی (Alignment)
		فاز ۷	تستر	گزارش پوشش تست و تحلیل نتایج
		فاز ۸	تحلیل گر / معمار مدیر پروژه	تحلیل تأثیر تغییر (Impact Analysis) / تخمین هزینه تغییر (تلاش، زمان، ریسک)
آیشین لطفی	۲۵۲۸۰۳۱۵۵	فاز ۰	ابزار / مستند سازی	ساخت و راه اندازی GIT

فاز ۱	تحلیل و طراحی و مستند ساز	سند SRS براساس قالب IEEE830 / مصورسازی نیازمندی های کلیدی با نمودار هدف و نمودار حل مسئله
فاز ۲	تحلیل گر داده / معمار نرم افزار	نمودار کلاس دامنه (Domain Class Diagram) / نمودار فعالیت (Activity Diagram) / نقشه ذهنی (Mind Map)
فاز ۳	تحلیلگر/معمار	تعریف مرزهای سیستم/مدل سخت افزار-نرم افزار- انسان (System Boundary) (Block Diagrams)
فاز ۴	معمار	انتخاب و توجیه الگوی معماری (لایه ای، کلاینت- سرور، رویدادمحور و...) / نمودار معماری سیستم اجزا و اتصالات / طراحی رابط های سرویس و قراردادهای داده ای (Service Contracts) / تحلیل مزایای (SOA) اتصال ضعیف، مقیاس پذیری و...
فاز ۵	طراح / توسعه دهنده	اعمال حداقل ۲ الگوی طراحی GoF / تعریف رابط های برنامه نویسی (API)
فاز ۶	توسعه دهنده	پیاده سازی کد منبع (Source Code) / مدیریت نسخه ها و کامیت ها (Git)
فاز ۷	تستر / توسعه دهنده	اجرای تست خودکار روی نمونه اولیه / بررسی کد (Code Review) شامل یافته ها و اصلاحات
فاز ۸	گیت هاب	پوشه بندی های گیت هاب

آیدا علیزاده	۲۵۲۸۰۲۱۵۷	فاز ۰	تحلیلگر	شرح ریسک احتمال و اثر و راه کاهش
		فاز ۱	تحلیل و طراحی	ماتریس قابلیت ردیابی نیازمندی ها Traceability Matrix
		فاز ۲	تحلیلگر/طراح	نمودار مورد کاربرد (Use Case) و توصیف آن ها/نمودار توالی (Sequence Diagram) برای سناریوهای بحرانی/نمودار وضعیت (State Diagram)
		فاز ۳	معمار	Emergent Properties- الزامات یکپارچه سازی (Integration)
		فاز ۴	معمار	نمودار مؤلفه (Component) و استقرار (Deployment) / توصیف تصمیمات معماری (ADR - Architecture Decision Records) / شناسایی سرویس های بالقوه سیستم / نمودار همکاری سرویس ها (Collaboration)

ارزیابی طراحی بر اساس اصول SOLID	طراح	فاز ۵	
مدیریت وابستگی‌ها	توسعه‌دهنده	فاز ۶	
طرح تست جامع شامل تست واحد، یکپارچگی و سیستم / تهیه Test Cases با ورودی، خروجی مورد انتظار و نتیجه واقعی	تستر	فاز ۷	
بازاندیشی (Retrospective) / طرح بازطراحی (Redesign Plan)	طراح / توسعه‌دهنده	فاز ۸	

گزارش گانت چارت:

در این پروژه، روند کار را به صورت فاز محور و بر مبنایی برنامه ریزی کرده ایم که در بازه زمانی ۴ هفته ای بتوانیم به خروجی های اصلی برسیم.

1. ابتدا در هفته اول تشکیل تیم و تقسیم بندی وظایف و SRS مدیریت و طرح ریزی گانت چارت و نیازمندی های سیستم و ذی نفعان، جمع آوری و تدوین اولیه انجام میشود .

همزمان چارچوب معماری و مسیر طراحی بر اساس الزامات ایمنی و شرایط بومی ایران مشخص میگردد.

2. در هفته دوم مدلسازی و طراحی شی گرا تکمیل شده و سپس پیاده سازی نمونه اولیه با تمرکز بر قابلیت های کلیدی شروع میشود. همزمان طراحی سناریو های تست و آماده سازی موارد تست انجام میگردد تا کیفیت خروجی از ابتدا تضمین شود.

3. در هفته سوم پیاده سازی و یکپارچه سازی اجزای اصلی تکمیل و تست های اولیه اجرا میشوند و باگ ها رفع میشوند.

4. در هفته چهارم اعتبار سنجی نهایی و تکمیل مستندات و آماده سازی پرتفولیو و تحویل نهایی انجام میشود.

ضمناً در تمام طول پروژه ،مدیریت پروژه که شامل پیگیری پیشرفت به روز رسانی ریسک ها و هماهنگی ها با تیم است ، صورت میگیرد.

تخمین تلاش :

Story Points تکنیک:

✓ علت انتخاب این تکنیک در مرحله اول ماهیت پروژه و دوره زمانی بسیار فشرده ی آن است.

به طوری که در این روش ،حجم کار بر اساس پیچیدگی میزان تلاش و عدم قطعیت نسبی سنجیده میشود.

✓ با برنامه ۴ هفته ای فشرده، نیازمند انعطاف پذیری برای تطبیق با شرایط پیش بینی نشده هستیم که این تکنیک امکان تخمین سریع تر و درک شهودی تری از حجم کار را برایمان فراهم میکند. این روش با در دسترس قرار دادن و درک شهودی که برای ما ایجاد میکند،

به اعضای تیم کمک میکنند تا با علم به آنکه کدام بخش سخت تر و پر ریسک تر است ،اولویت بندی بهتری را انجام دهد . همچنین با این روش ،تیم بر روی تحویل دادنی های کوچک و قابل مدیریت تمرکز میکند و برای پروژه ای مانند سیستم مورد نظرمآن که باز به پیشرفت مداوم و تحویل خروجی های ملموس و زیادی نیاز دارد ،بسیار مهم است.

مبنای تخمین :

خیلی ساده	۱
ساده	۲
متوسط	≥ 3
نسبتاً دشوار	≥ 5
دشوار	≥ 8
خیلی دشوار	≥ 13

مدیریت پروژه و برنامه ریزی :

فعالیت	Story Points
Team charter تشکیل تیم. تعریف نقش ها.	۲
تدوین WBS و گانت چارت	۳
شناسایی و ثبت ریسک	۳
راه اندازی Git و ساخت پوشه ها	۲
جلسات هماهنگی و کنترل پیشرفت	۳
جمع بخش مدیریت پروژه	۱۳

مهندسی نیازمندی ها :

فعالیت	Story Points
شناسایی ذی نفعان	۲
استخراج نیازمندی های عملکردی	۵

استخراج نیازمندی های غیر عملکردی	۵
تحلیل محدودیت های قانونی و بومی	۵
تدوین SRS	۵
جمع بخش نیازمندی ها	۲۲

مدلسازی و مصورسازی :

فعالیت	Story Points
Use Case Diagram	۳
Activity Diagram	۳
Sequence Diagram	۵
Class Diagram	۵
ER Diagram	۵
جمع بخش مدلسازی	۲۱

طراحی معماری سیستم :

فعالیت	Story Points
تحلیل و انتخاب معماری	۵
طراحی اجزا و ماژول ها	۵
طراحی جریان داده و ارتباطات	۵
مستندسازی معماری	۳
جمع بخش معماری	۱۸

طراحی جزئی و آماده سازی پیاده سازی :

فعالیت	Story Points
طراحی کلاس ها و روابط	۵
آماده سازی ساختار پیاده سازی	۳
تعریف API/ورودی خروجی ها	۳

جمع بخش طراحی جزئی	۱۱
--------------------	----

پیاده سازی نمونه اولیه :

فعالیت	Story Points
پیاده سازی هسته ردیابی دارو	۸
پیاده سازی هشدار کمبود	۸
پیاده سازی جریان داده و ثبت اطلاعات	۵
اتصال اجزا و یکپارچه سازی اولیه	۵
جمع بخش پیاده سازی	۲۶

آزمون و اعتبار سنجی :

فعالیت	Story Points
تدوین Test Case, Test Plan	۵
اجرای تست واحد	۵
اجرای تست یکپارچگی	۵
اجرای تست سیستمی / پذیرش	۵
رفع باگ ها	۵
جمع بخش تست	۲۵

مستندسازی و تحویل نهایی :

فعالیت	Story Points
تکمیل مستندات فنی	۵
تکمیل README و ساختار نهایی	۳

اماده سازی ارایه و گزارش نهایی	۵
جمع بخش تحویل نهایی	۱۳

جمع کل تخمین تلاش :

$$۱۳+۲۲+۲۱+۱۸+۱۱+۲۶+۲۵+۱۳=۱۴۹$$

$۱۴۹/۳=۵۰$ تقریباً برای هر نفر در کل ۴ هفته

$۱۴۹/۴=۳۷$ تقریباً هر هفته

بیشترین بار کاری برای : پیاده سازی تست نیازمندی ها معماری

نتیجه نهایی :

فعالیت های پروژه در بخش های مدیریت ، مهندسی نیازمندی ها ، مدلسازی ، معماری و طراحی و پیاده سازی ، آزمون و تحویل نهایی شکسته شدند و به هر فعالیت بر اساس پیچیدگی و میزان عدم قطعیت آن Story Point اختصاص داده میشود.

- ✓ برآورد نشان داد که تلاش کل پروژه حدود ۱۴۹ استوری پوینت است. به این معنی که برای تکمیل پروژه در ۴ هفته ، باید فعالیت ها به صورت موازی با تمرکز بر هسته اصلی سیستم و مدیریت دقیق زمان و ریسک اجرا شوند.

گزارش تحلیل ریسک پروژه سیستم مدیریت و پایش دارو های استراتژیک

محدودیت زمانی و ماهیت حساس این پروژه، نیازمند شناسایی و مدیریت فعالانه ریسک های احتمالی برای تضمین موفقیت پروژه است.

✓ در جدول زیر ۵ ریسک احتمالی را به همراه احتمال وقوع ، شدت و سطح کلی ریسک و راهکار های پیشنهادی آن را ثبت نموده ایم.

#	ریسک	احتمال وقوع	شدت تاثیر	سطح ریسک	راهکار کاهش ریسک
1	محدودیت زمانی فشرده و عدم امکان تحویل کامل در ۴ هفته	بالا	بالا	بحرانی	تمرکز بر MVP / اولویت بندی قابلیت های هسته و حیاتی سیستم برای تحویل در ۴ هفته / مدیریت فعال دامنه / جلوگیری از انحراف دامنه / مذاکره برای حذف یا به تعویق انداختن قابلیت های غیر ضروری / موازی سازی فعالیت ها
2	عدم تطابق نیازمندی ها با محدودیت های بومی و فنی	متوسط	بالا	بالا	تحلیل عمیق نیازمندی ها / طراحی معماری انعطاف پذیر (انتخاب الگو هایی که امکان انطباق با تغییرات و محدودیت های غیرمنتظره را فراهم کنند)

					پروتوتایپینگ سریع (ساخت سریع نمونه اولیه برای تست مفروضات)
3	پیچیدگی های امنیتی و ایمنی سیستم	متوسط	بسیار بالا	بحرانی	توسعه بر اساس استاندارد ها/ تست های جامع و مستمر بازبینی کد
4	وابستگی به سیستم ها یا داده های خارجی غیر بومی	متوسط	بالا	بالا	تعریف واسطه های استاندارد/ ایجاد داده های مصنوعی به علت عدم دسترسی به داده های واقعی/ برنامه ریزی برای اعتبار سنجی مستقل
5	عدم قطعیت در تخمین تلاش و زمانبندی	بالا	متوسط	بالا	استفاده از تخمین نسبی /استوری پوینت برنامه ریزی تکرار شونده / مدیریت فعال سرعت تیم

نکات

✓ با اجرای فعالانه ی راهکار های کاهش ریسک در هر بخش، تیم پروژه می تواند با اطمینان بیشتر و بالاتری به سمت هدف حرکت کند و احتمال بروز مشکلات و ریسک به حداقل میرسد.

✓ در این پروژه با برنامه فشرده تمرکز بر مدیریت و تست دقیق و برنامه ریزی تکرار شونده، می توان به خوبی از بروز مشکلات فوق جلوگیری کرد.
